

A Packing of 120 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 120 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.881927. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.489796, obtained by deleting 3976 of the 4096 lines of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 120 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.881927 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 120$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.489796, obtained by deleting 3976 of the 4096 lines of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 120/119 = 0.936375$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N120.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 101 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
3392028654812246435575813477449579172351910979
denominator:
3846153846156193796038222848062341958004628844
```

B Coordinates

120 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N120.txt`.

-54060242784	-577933641203	-202037797	-138684922276
126702013853	30514916327	294659622073	247285573161
456304615620	-241333738376	93377495250	366202882345
-44404782530	-325707644920	166586438805	304095585171
54050219372	-385673285913	132705027650	49066024085
-165205404151	52794854401	-245699192560	-267470699904
-577521286015	-85958600733	147346629633	441294372209
-51404873349	-96299052415	413871139463	396438447118
-105524311870	116487422484	-479918399558	24110384201
119361437311	-90822245635	483190560089	37932374753
-138575517326	55260300352	-250973513275	498280278388
-261613422617	-289277731648	256054196933	40032074925
-297608754337	375575930257	-10369412740	-97123641516
450391600324	287975603558	115206044582	-76462187277
-488886313649	-424056211660	158980623324	89405109743
12089511512	-305756479350	-473329480232	-227954518508
48352724034	-277896392005	-198045642563	435581552988
-192683000591	202231974969	-60259091427	-59424230604
255085727530	31385573102	349327903788	202628764422
281463256473	688752067868	-275918388459	210732975851
68931776628	-81047225916	397128944109	-553493743691
-430792336817	55121489914	-317539871037	-352425788318
64804972485	160649211295	136836934273	-147537612796
-72103465707	-117020028562	-156099875617	-256669863888
500146010090	-191609065907	-155672677818	51320216971
334436105904	13365797138	-362565833784	178055499154
-83956335064	88139161594	158108241166	185823608409
-91184265157	-198571359910	-165376904044	-272470487192
437694570370	-172829338330	-26780992947	-361318622281
-80853548957	92159781859	-433691962714	-271976230751
219978057210	336034772414	159076738816	-45465344725
236341793761	235729351490	9693920228	38715888846
-120785918806	462849021797	29016278066	-240153106943
371188032554	-136969586490	447340299448	-34610256003
-317181568906	25990650738	34511449898	-553333125311
-127879837818	-397045218574	-434796074938	-432790960696
255404499519	-81171114766	-122792136998	7605230234
240150036468	611945205508	190617905940	319560969412
-248572029720	53846503241	-7749549107	93516705229
305769038893	-81423430248	-376806696826	-85301053475
-180829308438	43708576035	-209576629666	-289286309407
342674316231	96608746679	396512197989	-194086455655
196117186096	139502052638	-15507413124	433493218661
-235862331235	401565144192	-400404416393	-162398586715
-193251545240	390351241915	-677939529163	277422771127
243324098490	86116914839	-25839333790	185998931317
-85333743968	239334875328	184981057783	211932891694
468197997000	-108621613429	89909428024	-37008269057
-234170436529	-107147706621	36376747826	221569272229
-110774483710	396477940322	338759706186	-131906646894
-50122759240	512045451400	-262584746084	550494299016
210471512118	282725043395	443332323800	37598508784
548014021870	-148119629539	-88057164552	440182772207
281766692960	81592602224	-282508864074	14406869415
261118824913	144201802681	180224405744	230612419044
-145088989867	173851200152	172686714174	-98821676787
354004166131	19852717383	-81297625616	-577324068148
290016822350	830355814649	73780837486	538542710641
-21161457996	-23159441455	-238439307378	-175527484243
-40381343319	196033176094	327861480908	216982623699
-436036916818	220950045741	81428685553	29927928390
-67475933789	-67197078464	163855034055	171983756126
-687407229688	-13233053244	-46886747807	88723910569
-199062765059	66099261707	78344233393	165314552070
219574032889	-80519773126	-404575395828	305255233898
-96886030087	-106444114065	300147758226	239157321670
84050555130	80641948452	440931648599	117555903252
-38204112794	-220753377387	-66112372279	25688550854
89656432702	-311657018968	-561036097306	209122386882
-86573494048	207586296362	-120259496171	-156569277569

-73765067986	-167615184312	-31683951010	-247892647903
-290946309865	379354476387	291833370340	-89606202506
-443786486089	-93861799767	-58162317490	-200071730193
131068383979	-209117664927	-435187662882	106704640701
-635238797592	-72556725071	-127062112187	-258884513810
139565228855	-157999974592	-480885697173	285599827222
-102519227256	245557577887	-503323232208	246063256479
26403733698	-107187245498	-266695974753	224252050400
-65336879420	-311880194212	254327407935	352945669618
295717223453	317508068727	130520836485	-316446701928
-56818753040	610712011336	-369993101193	-179971744295
209428286740	346151846035	56580719599	-54142911198
-51880367571	44794351869	-132049913057	215129935888
346513673963	37129388509	115019599774	-348018092532
19997551002	-449086553365	-154585479488	474828199266
-356680326135	75496105699	-318161355387	190449772983
-1964158602	222377677965	133693370826	-168488485242
60738220679	242006430754	382829941252	154735197894
132898764185	244694649409	-136837409780	-2430241599
-89629814857	207770440199	-338788170674	309702238550
-440609378224	169589147153	-240065851245	478489650170
-250230747086	145862948847	-97221051453	194748989118
274892296388	-150624467252	-178832939669	42426870527
237969673805	-112512393053	54915208103	197329210365
128113794907	129954385924	91512988454	-419649354937
-199990476160	397471819580	-25176201808	-151233787690
517053051705	97335216931	-517816088941	206980200028
360957177225	310916423463	148358306714	380224925399
345528089958	97177860965	329313170113	233284130302
58810661735	-243279605649	333080043855	-321431755372
-237495361031	582661621874	-78358294174	194600721759
208067704485	-221425661545	579878100571	-67661835221
-100883667036	81804288121	173297688978	-252681910685
421210910899	150927137422	-83349829523	546789475781
157180738836	-356459791962	356819482182	314331711980
-119517503539	-2271915511	92004732171	-26467489299
-260931451617	99565041674	-73392537261	-314995830031
608336940122	-308835824069	353915185666	-566431306589
-269488171467	-354383116714	-404414708650	-184099804632
-50368980868	50871985675	109615591465	-96429726719
-3267413800	-118029873355	-57314684631	-34911916310
-193748354730	675335014162	-258083912827	-142000978330
-273954023965	-214058135985	-312475186461	-96775982813
-33867413967	-213918862499	-300616242328	-34842074882
-75471005053	280722865005	-121075540478	3028345790
-217086941197	2820421220	502685619877	54036168424
147532527681	-399231553742	-56209667333	-157158241871
132633628351	-205273630943	-172020163596	-310683810180
-88984202012	-93758096960	168693534335	-13973985116
-401073504063	-87293648592	-439980052692	-397522149687
163852137904	-114214157442	177160289262	-59605189314
202235674074	21024643259	-79573506315	-467291431189
-14027391691	243076198435	-203041626994	130068348258
-197027419172	291971661866	260202398625	-402536739160
514607073647	13797600158	227971874426	-205864383597
-539685191187	-279315824863	-110344213217	351923138677
234852889636	156831161584	136625783830	-214074610764
-186462238171	-3436980749	31974731663	-323578438999
394887473111	389612003617	386545147701	287679027663
-189239381720	-241212954968	191616022767	-104945172117
-315591713769	195611113427	-564726190699	54249802778
-350246708216	143343858856	-189615208963	17448159343
266715094809	-161105166956	136885150364	-234915917672
109718546533	434888847888	-140133012256	-38183090944
58730554495	-429067452275	428117038018	119403337640
-322161633741	291335793440	431337897933	-836976967991
131477483713	169881642728	272021268768	109252267459
-62479598185	124171354460	-358675956915	259471946310
48250179924	-347959467773	20190021041	-42248845673
-531156098734	-150204470958	67819014463	131224890440
500591426982	-291819584053	-242431202991	182391484050
156405904749	215403297546	-191306130954	3928177302
-114869947470	-161819395310	22232385780	-41981188003
44595813194	392110739979	-319435729046	376523552477
32427016995	202590898408	301474836286	-371571787096
-265687876375	248485630449	309590182082	-419468060920
16061810201	-29432221141	86649405036	-45841031051
-249244321770	-66099015933	205123235003	-180355520307
-176204721749	608791546123	-251874432172	-349997012563
-289217903569	-148122468635	-146136149197	302466632057
146235148050	4470663941	321817611970	298039671406
-40342139359	-140957640894	209854780912	-49715175104
627959262532	148617477734	135830113029	-110192827419
-209043321338	217756044814	460980082962	92779480860
406937953670	73722520834	97498416247	-135372654895
-456756377841	-522026205277	341503667444	404301335266
-370237606140	-152078822604	429754194134	-204354712949
306654057196	-215469841327	380844239489	169698103454
-341907133494	-106762222896	-44702693628	-172581326136
-278267835268	165177592194	170885182073	122471529345
-130244607594	439350496552	-38846922558	-705528243095
-32427670711	409960876953	55927788451	-216794040221
136421792384	81924661430	111029837031	82580519287
-24009515512	-395745218812	198847138646	-160640770568
216713890520	-10242274714	468893637310	-3800943917
-162100192796	440641393528	208107281242	177788301354
-98735052613	249742553811	-52096695292	-48381747112
-283083863759	-145814251770	115189941617	20885258222
514363031337	-130748279678	-415425227375	159524744243
87132882157	-168806613433	104598973049	-497408383093
-449271100976	-51815560018	-384408740538	-18789304371
-36774684691	384036328076	-513393939373	37031083150

-667223073468	375794124810	-424397349580	-246673956822
198514301687	-151124241548	-18528563452	-97201856312
-57519252229	388481445547	134110340401	-314934872782
-55623364666	-99840219227	-230064748992	96607048627
7863878327	75001359900	-4521317826	72375083435
-294060239857	-162095931450	-332041727877	-9023727246
604880135330	-3092526812	67674283295	-152752730207
81661216975	715436109084	291701684489	-12281196871
-133667361423	-268486890698	-197420958671	57607886075
12984111352	-547019541427	87793149901	-273680494692
159241111932	204680026456	236193983363	94875550308
70501782059	-44414830570	625309162485	-613360629000
158005951780	-349630633216	43181979970	-499407640646
-173423591936	-84017408763	282265708658	267360100707
132677463305	179418515509	-138287023960	-89738903986
173722746292	330105278733	80256799823	281387847170
-481627230383	-200641754054	-133676164716	-63164741951
417691339916	-210595025116	-426150164988	96261319070
-343452095900	-130948996397	-193717745762	-352873943575
156930933606	-315137664806	412790254200	82415251386
-275459203191	-51663298282	-80934721965	136451172988
-66220083450	332597286674	26685921416	236789513900
-137336615630	-383170591676	-373004910646	222087254153
-277821496544	-185298730746	407474345053	38766439306
-389977857689	-69646378668	-51140735778	-679018825068
-140592457227	325705935730	-505355141622	419433840447
-110661310849	-122097186170	135188389119	-596957469
-45538877038	-2295552580	-37296717002	75458857947
-198076434922	93544258565	-220661978501	340952511887
467784108107	-39678413586	-113328095286	-224780887631
521463561914	114246073024	-259404099304	518330138533
-461673648976	434542193316	52404518185	-220394562614
13709623713	-548298830966	-408538689035	134756719841
227731033696	-368439955117	-51697140622	132895322131
201479895770	144832895571	263934635099	444616197462
46541040795	153089996415	253191694497	82567931786
-207535986223	-143940589772	-237104428015	214800647621
45205907878	-15577559507	318329601903	221251981190
-247398247147	243154853044	-140045127008	-356746954562
203536207550	-103872730581	-336837726479	-212769746803
365227696560	-139110910723	-302454265140	-86431068950
131299280373	-225556571802	176919135329	23707235990
159410569846	511663542140	-59039408445	-158474652265
-241182543443	-241069373999	231956648982	-160949464096
117274089368	-411048472562	417304120915	-475227941184
91505233762	-357641179182	227640619397	179156932126
-159377792114	105973470412	-136458421204	65878091589
-479263433933	358678176615	-358373355528	-267722682709
31873955262	255421315966	48686119987	74707344855
99073995763	130362817685	-564752686685	-295531499373
-52343634771	148656825432	187370536062	-349252482735
-348733193894	-389941342676	287233428466	244811234605
-517867157974	-357012477642	58210080550	-311718940059
-291881216316	264875688792	137891525318	360960649786
-384876986108	-44714608531	-76689573218	320055168537
374771558752	143200257829	-282867092538	-101490903151
142706866674	272885332041	-198906493227	366021067470
-184968098721	-40251505281	-194891300307	-119054138280
-59807382936	34215589080	-342803132343	12567285605
182876227234	-102229498720	-332660447423	66051395935
-389121447436	-489572131062	119579605027	-11879436064
64756694346	-12106145508	101790861895	192965757380
158039123289	-526981198412	30490369241	-28963084638
-454200861637	21894495781	-146668004210	-129439351099
-293590822069	-311627087617	234236702391	497999415509
-114116094708	-298575765859	487684409313	-30351952696
86566461862	-370553119968	330400717294	-409702336870
-355276477861	-225150113292	-506952808433	94448414454
-182311426937	-145635357858	-84451299250	14571019003
-40524983613	-393987626276	-405214263684	-595041416904
-38628007854	-246000347693	-267954664246	135019819696
559165463965	226083368462	98868487351	298650864105
19004972998	268173922713	104635370580	-566017810378
213197274904	-41889900172	-173711284960	46564358462
316517483673	-358735896598	-243028406702	-59688407405
-163497803607	-189321017179	-144008760601	9311562786
131641345703	-11688605349	359203413208	46849988329
303103416665	-315167547959	164884241982	-106456585705
16242569560	-236734434195	-496562917577	-135541352496
569795972566	28910970856	231161377653	-284206283151
-205489911949	185167759666	-223827304859	-353865793632
-43295652499	-85331647800	74554998858	-439362966967
-140811191020	386166988718	574864300971	-17173224245
-107316021468	91097232073	162490778543	-367634554134
-109834991843	-222062029706	41902434382	-233652633278
-251138042194	-410659883852	-72778871359	-59652554932
3115345043	590905829249	198706214944	-240591163382
466493116136	3297712910	-70059871418	-627408999515
413357009881	-367983972201	214918561064	125710318630
-147299042496	27570608754	-263639660189	76207440211
292954605385	-174413752221	-7498219570	-113928355048
429220017189	101992974296	-153889837252	82372925710
-76474170353	306934111845	-31520579096	-198616256786
141600322591	-83956905970	618171278574	-238806062598
343085894567	105479820195	214251058581	-37455321327
263961692149	-125304050476	285072046890	445824487610
-168695225032	390421428720	-334354410312	383390157185
125313004865	-488940683764	-48997856289	-72932101898
264405353922	-388869865880	-158398023543	24455960289
121097482979	-153629432138	430615710595	613970571108
37416429486	38365759384	-77305925227	-409603900091
-34050590054	229691555180	139918833732	-137876940241

-213493258253	232404074400	240961537755	70991526404
184782121707	-384964772489	269264553135	-365923920015
260372314030	-344734062602	16392010466	-237416676448
-103322134175	15966400983	144027536337	-30763336054
-323536751961	61116148989	-220626590225	-267529790826
69222415358	371324340816	162100778524	-207948402549
6932369488	175577443542	408766775200	11739374009
284400947294	-365612176570	454459197608	631332507928
235815450753	299007584773	377126533069	-331276216167
177355498969	377945323239	-96343320908	39595664577
215023956245	-269040351371	423951572571	168317903833
-108499711342	-498578864637	-5690229051	55317048028
-201187203225	171281830026	170093561418	-288093984321
-517640176039	-67065998719	-207534478280	56087514933
-351251301835	220208502129	-356244615459	98654646175
-132801690699	-9709623030	-14993328014	487460853339
445947431383	-275350988718	-29706027889	47777948134
-74177501160	326434373797	242658269876	-95217206284
-227135987120	-23091418187	228691263503	42876651357
49429562827	130216527277	607293960676	-348657444727
-459474285453	322454076804	-69384179731	306767835127
42021990069	-267512748986	10137834499	-42890853847
61721788139	-37641067714	-430810887144	15077133507
-132112092034	334372151052	52186398130	238034152327
92456172072	-457946152383	-82156578983	399741373517
-53198899714	313722988575	197507229839	-192369369446
-36482490080	304217586438	-381849725816	37396207025
-288594616290	-97560721899	48677688291	-259543320141
-61710832055	136796725480	98276512247	-5242427409
36875985818	-244762530986	-349706554076	73039203202
-238942415251	-135753723104	61370885431	194090874381
-350905348889	-184863859467	-218547448087	-184853526752
-517558365578	375466488186	286025098177	52302472064
279526274221	169807660029	303895414424	244880470809
190273604655	-166459404773	-462467973189	-300577155841
502244257510	201483499623	-88179132373	-503478401046
-192857556821	-109991514005	-178295098429	-582437029054
216699852467	314920747591	-315779513233	184736302428
-373178795339	-280675104171	-106944512181	138349895179
-30891208154	-120292166084	-253048551961	-234508588978
-101344076539	-20676170787	476563087645	445370559904
303045872149	163644712107	-286202454775	-230425280254
293314381695	575863965329	-89690745002	458655647365
-85466112934	-268808435227	331214727781	-13096982024
43318840876	148114164210	419074791656	-219431139090
-132806952143	155611720235	165045279738	-42282527793
85480778888	-492704308158	-146543119889	-269251906032
-60943802434	-84729042006	93616722780	-33438379428
-92038390201	-137214894046	288988065540	-98907390125
-67671278643	459041962764	-73383787339	548033150990
-353499127953	171077628343	-572669169206	196349839834
-704124062015	-47565535632	226029208314	-172493660255
-219048207317	33243808831	-385799556498	93471962833
-304804368583	-128483292311	171208180255	-165205426793
403227192217	-90694851909	242807176616	-54732359428
-188589216225	-451810401375	-13571756607	-356964896112
200388059241	-600147338653	159447390998	35713341566
399798159780	10050196879	190374389968	16839354230
201714620884	-45257316469	49697633267	-60149255933
151632865555	-26544332315	109117957475	-534901012386
63860528165	62987057284	9389531869	136050680473
-312791538757	-376766747186	87209487162	-16143404488
252936555392	-123937456926	-20669766955	-440076435729
-124576222694	-3389298402	366354150088	335370534499
464117218703	544987049655	-211530365366	-118472514680
21476007861	458866290938	46910609456	-270449275884
-497030751192	32267185096	-540286199183	-296300096273
-481516751617	410947172826	-606617345135	-280001861861
-150387142259	172449780288	5097821100	252766580518
324298346229	170588117584	-113988259774	-186810872939
-41772758684	35157756065	230460082008	-97251506465
-198273328465	-330091971218	265172612365	-54064672859
217217637243	-314103402334	624377009080	185965850145
-113992720710	47580824800	-190139919919	-331883093994
266722410071	-155709837516	-24899257150	-355924330608
107866534472	113726278784	-39211483014	-246222569988
434109877081	-46842131395	220464329990	370343068250
-121147159092	-566116373711	448246207648	25890260557
18985932628	67815284803	-9062937282	345352947060
76267315669	456646212115	249454847206	197311099005
-379642310827	122259617913	-80529192245	-419442544658
136886891446	-2487348643	-118096387909	291265979269
-361583741869	-307438078010	77937357511	642606089196
-319948953757	168720277882	-361325094753	-116291710281
172610097125	-439373610218	159983058738	-457617161126
-30270774854	136547824623	-278113761554	-114307826379
306583495140	-98197160748	195539034217	78901410208
-489718738818	258583438334	146292726397	-129243481243
-70051097515	-125139419759	58128097926	-50863133773
266434015488	149641759193	202904013064	139645226769
-171642216356	157074057075	-31551036809	103236705928
-275330714959	222242057777	-7420085013	11003565953
-238208930409	-316270513420	178867890091	-195668026060
39866312477	77108020924	-337406283345	484609294545
-184408498747	-16314611918	-374539866252	123166449826
-131794010790	-141796855748	-21557924035	83401044042
-107865592410	-4255642274	-577570641249	130742907041
384733367756	297348492101	338002135	40543830608
-175192453506	235773798512	15753809434	-290308354634
-10334749519	-238384860902	523780263462	358153449418
-532488051622	603233639430	-105673244532	352194365255
108182191708	-322929498074	369247987202	-194214914070

104946882720	96721257023	-151664014881	-156505172113
214840335795	16707500386	642620345269	164492347701
10671345279	-178944385122	72802721842	210447562436
423829425814	-476127888516	296451857069	-190037649185
254068159129	409831930282	228819311906	27571778640
-275526420429	70446477499	230005900141	418623400056
263034070751	-77996532964	-465516226129	524584343385
-400476608688	-137262094714	624633578236	250822302191
35507424211	195393381074	3892567700	98721892627
-468392041507	-129893548884	296447015593	-39081490978
-295303367713	370618624292	125269510	136037212517
-120203202768	119892700592	420383992025	115826718442
569512988247	209463928215	47071689504	-393059494679
199763179245	263391184190	-95626953535	114906961190
-91524468867	412531443803	-58974201236	439915108018
-210900587455	-277769921749	88078873678	32729122186
-10655561510	-58503859059	1332051224	-73114220759
390402453861	590584042313	25494431044	58176138609
30388778146	-97118908550	105402729760	394698599604
144856874002	-214615136511	413720759228	-23467818898
-227431200087	-74552604514	78782990447	-546720113483
-185551912031	119629661297	345552269190	29808067178
58297376134	439343203732	-175693128070	417289733201
269482586419	28903990539	270610127279	-121237792700
-323195196634	238215943493	-18288993688	-259015632101
178440465541	610724167089	-49495287533	417390308588
-67856096959	-84350036616	-2386479505	-15929544989
-294952341392	97542790986	-283308379362	18306387949
421672136161	100166707215	426634845999	-254716371952
-453210429860	375576902393	-212594707036	198842464371
10765766627	102867730091	34557166305	14100411577
-128279956960	71575139016	-525882827708	-100885735783
491910670834	-102737340442	521266237806	135850837695
51060098104	-403188892241	202068139061	-77309056102
-225604108728	101655156041	136165678071	-261644005818
-28703558739	225343213303	221056325030	-356511380997
174079357843	249352381444	63267896887	439471607812
306624289347	118885307367	-102025732440	16966590573
462643781628	315984826716	-951602935	42832127680
82893590092	-300514851357	-219409120758	321194059602
32108117172	-271096844030	333522028064	129202006475
361889616857	-48663249357	-592706331456	-333327651253
-165963920608	-113249280716	-196356228069	581514172071
-232272122495	-233638440188	-69602678828	72460800787